

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Học kỳ 2024.3

Mã môn học: MI2021. Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (1,0 điểm) Hai chị em làm việc ở hai nhóm nghiên cứu, chị làm ở nhóm có 6 người và em làm ở nhóm có 8 người. Trong một cuộc hội thảo, mỗi nhóm chọn ngẫu nhiên 2 người để tham dự. Tính xác suất cả hai chị em đều được chọn tham dự hội thảo.

Câu 2. (2,0 điểm) Tại một khoa điều trị chỉ có hai loại bệnh nhân: nội trú và ngoại trú. Bệnh nhân nội trú chiếm 50%. Tỷ lệ bệnh nhân được yêu cầu tái khám sau điều trị là 15%. Trong số những bệnh nhân được yêu cầu tái khám thì 60% là bệnh nhân nội trú.

(a) Tính tỷ lệ bệnh nhân nội trú và được yêu cầu tái khám.

(b) Tính tỷ lệ bệnh nhân ngoại trú và không được yêu cầu tái khám.

Câu 3. (2,0 điểm) Số người đến khám tại một bệnh viện tuân theo phân phối Poisson với số người trung bình đến khám trong khoảng thời gian 10 phút là 10 người.

(a) Bệnh viện vừa mới có một người đến khám bệnh. Tính xác suất trong khoảng thời gian 5 phút nữa sẽ có người đến khám tiếp theo.

(b) Biết rằng trong vòng 5 phút khám bệnh có ít nhất 2 người đến khám, tính xác suất có đúng 5 người đến khám trong thời gian đó.

Câu 4. (3,0 điểm) Đo chiều cao một số cây lúa trong một thửa ruộng, ta có kết quả như sau:

Chiều cao (cm)	85	90	95	100	105
Số cây lúa	6	18	28	30	18

- (a) Xác định khoảng tin cậy 95% cho chiều cao trung bình của cây lúa.
- (b) Cây cao từ 100 cm trở lên được coi là sinh trưởng tốt. Ước lượng tỷ lệ cây sinh trưởng tốt tối đa với độ tin cậy 95%.

Câu 5. (2,0 điểm) Với số liệu ở câu 4 và với mức ý nghĩa 1% liệu có thể khẳng định rằng chiều cao trung bình của cây lúa lớn hơn 90 cm hay không?

Phụ lục: Bảng các giá trị tới hạn

Giá trị tới hạn phân phối chuẩn tắc				Giá trị tới hạn phân phối Student			
α	0,1	0,05	0,025	k	0,05	0,01	0,005
z_{α}	1,282	1,645	1,96	5	2,015	3,365	4,032
α	0,01	0,005	0,001	15	1,753	2,606	2,947
z_{α}	2,326	2,576	3,090	27	1,703	2,473	2,771

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Học kỳ 2024.3
Mã môn học: MI2021. Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (1,0 điểm) Hai anh em làm việc ở hai nhóm nghiên cứu, anh làm ở nhóm có 8 người và em làm ở nhóm có 6 người. Trong một cuộc hội thảo, mỗi nhóm chọn ngẫu nhiên 3 người để tham dự. Tính xác suất cả hai anh em đều được chọn tham dự hội thảo.

Câu 2. (2,0 điểm) Một công ty vận chuyển có hai loại đơn hàng là nội thành và ngoại thành. Giao hàng nội thành chiếm 60%. Tỷ lệ đơn hàng bị giao trễ là 15%. Trong số các đơn hàng bị giao trễ thì có 40% thuộc tuyến nội thành.

(a) Tính tỷ lệ đơn hàng nội thành bị giao trễ.

(b) Tính tỷ lệ đơn hàng ngoại thành không bị giao trễ.

Câu 3. (2,0 điểm) Số khách hàng đến một quầy giao dịch ngân hàng tuân theo phân phối Poisson với số khách hàng trung bình đến trong vòng 60 phút là 10 khách hàng.

(a) Quầy vừa phục vụ một khách. Tính xác suất trong 30 phút tới sẽ có khách tiếp theo đến.

(b) Biết rằng trong 30 phút có ít nhất 2 khách đến, tính xác suất có đúng 5 khách đến trong khoảng thời gian đó.

Câu 4. (3,0 điểm) Đo chiều cao một số cây lúa trong một thửa ruộng, ta có kết quả như sau:

Chiều cao (cm)	95	100	105	110	115
Số cây lúa	6	18	28	30	18

(a) Xác định khoảng tin cậy 99% cho chiều cao trung bình của cây lúa.

(b) Cây cao từ 110 cm trở lên được coi là sinh trưởng tốt. Ước lượng tỷ lệ cây sinh trưởng tốt tối thiểu với độ tin cậy 99%.

Câu 5. (2,0 điểm) Với số liệu ở câu 4 và với mức ý nghĩa 5% liệu có thể khẳng định rằng

chiều cao trung bình của cây lúa lớn hơn 100 cm hay không?

Phụ lục: Bảng các giá trị tới hạn

Giá trị tới hạn phân phối chuẩn tắc				Giá trị tới hạn phân phối Student			
α	0,1	0,05	0,025	$k \backslash \alpha$	0,05	0,01	0,005
z_{α}	1,282	1,645	1,96	5	2,015	3,365	4,032
α	0,01	0,005	0,001	15	1,753	2,606	2,947
z_{α}	2,326	2,576	3,090	27	1,703	2,473	2,771

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

 Mock exam

 Summary

 Quiz